

Limites et continuité

Propriétés des fonctions continues, périodicité et équations fonctionnelles

Par R. Abed • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 9 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ Une équation fonctionnelle cache toujours une structure. ”

— Math & Expert

Consignes. Exercices classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. Calculatrice non autorisée. Corrigé détaillé disponible séparément.

Exercice .1
Absence de point périodique d'ordre deux

★★★★★

Source : Classiques

Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que si $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) \neq x$, alors l'équation $f \circ f(x) = x$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{R}$.

Exercice .2
Continue et injective donc monotone

★★★★★

Source : Classiques

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$.

Montrer que si f est continue et injective sur I , alors f est strictement monotone sur I .

Exercice .3
Continuité et valeur absolue

★★★★★

Source : Classiques

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f et g deux fonctions définies de I dans $\mathbb{R}$.

Montrer que si f est continue et $\forall x \in I, |f(x)| = |g(x)| \neq 0$ alors $\forall x \in I; f(x) = g(x)$ ou $\forall x \in I; f(x) = -g(x)$.

ç.a.d : $f = g$ ou $f = -g$.

Exercice .4
Deux fonctions qui commutent

★★★★★

Source : Classiques

 f, g deux fonctions définies de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$.

Montrer que si f et g sont continues sur $[0, 1]$, et $g \circ f = f \circ g$ alors il existe $c \in [0, 1]$ tel que : $f(c) = g(c)$.

Exercice .5
Fonction périodique et demi-période

★★★★★

Source : Classiques

Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et continue et périodique de période $T > 0$.

Montrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que : $f\left(x_0 + \frac{T}{2}\right) = f(x_0)$.

Exercice .6
L'équation $f(x) = f(2x)$

★★★★★

Source : Classiques

 f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

Montrer que si f est continue en 0, et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(2x)$, alors f est constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice .7**Fonctions périodiques : bornes et limites**

Source : Classiques

1. Soit f une fonction continue et périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que f est bornée sur $\mathbb{R}$.
2. Soit f une fonction continue et périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que si f admet une limite en $+\infty$ alors f est constante sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que les fonctions $\sin$ et $\cos$ n'admettent pas de limites en $+\infty$.

Exercice .8**Involution sans point fixe**

Source : Classiques

Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.Montrer que si $f \circ f = -\text{id}_{\mathbb{R}}$, alors f ne peut pas être continue sur $\mathbb{R}$.**Exercice .9****Équation fonctionnelle de Cauchy**

Source : Classiques

Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, vérifiant : $\forall x, y \in \mathbb{R}; \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$ Montrer que si f est continue à gauche de 0, alors f est continue sur $\mathbb{R}$.



Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément